

Speichermanagement (IBM)

Anleitung für den Vorstand: SD-Karte für ein neues Mitglied

ISCHLSTROM Energiegemeinschaft, Stand: August 2026

Worum es geht

Mitglieder mit Batteriespeicher bekommen von uns einen Raspberry Pi, der den Speicher im Sinn der Energiegemeinschaft steuert (laden, wenn Strom in der Gemeinschaft übrig ist). Die gesamte Einrichtung ist automatisiert: Der Vorstand erstellt am Dashboard eine SD-Karte, testet den Pi kurz im eigenen Netzwerk und übergibt ihn dann dem Mitglied. Beim Mitglied muss niemand etwas konfigurieren; der Pi meldet jeden Schritt an ischlstrom.org, den Fortschritt sehen Vorstand und Mitglied im Browser.

Was man braucht

- Vorstandszugang auf Dashboard <https://ischlstrom.org/board/openhab>
- Raspberry Pi 4B mit Netzteil, SD-Karte ab 16 GB
- einen Rechner mit SD-Kartenleser und dem Programm *Raspberry Pi Imager* (<https://www.raspberrypi.com/software/>) oder *balenaEtcher*
- ein freies LAN-Kabel am eigenen Router (für den Test)

1 SD-Karte am Dashboard vorbereiten

Auf dem Dashboard <https://ischlstrom.org/board/openhab> im Abschnitt *Einrichtung* das Mitglied per Namenssuche auswählen und *SD-Karte vorbereiten* klicken. Dabei erzeugt der Server alles Nötige selbst: Passwörter, Fernwartungszugang, das openHAB-Cloud-Konto `<nr>@ischlstrom.org` und einen Provisionierungs-Code (60 Tage gültig).

Wichtig: Dabei gleich das *Wechselrichter-Profil* setzen (Fronius GEN24, Fronius SnapINverter, Sigenergy, Deye oder Victron; steht in der Anmeldung des Mitglieds, im Zweifel nachfragen). Ohne Profil versucht der Pi, den Wechselrichter im Netzwerk zu erkennen; in Ihrem Testnetz gibt es ihn aber nicht, und die Einrichtung bleibt bei Wechselrichter nicht eindeutig stehen. Das Profil lässt sich notfalls auch später am Dashboard setzen, die Einrichtung wartet darauf.

Hat das Mitglied kein LAN-Kabel am Aufstellort, können hier auch WLAN-Name und -Passwort des Mitglieds hinterlegt werden (LAN bleibt die Empfehlung).

2 Image erstellen und auf die Karte schreiben

1. Am Dashboard bei der Anlage *Image erstellen* klicken. Der Server baut das fertige Karten-Image (aktuelles openHABian plus unsere Konfiguration); das dauert einige Minuten. Danach *Image herunterladen* (Datei `pi-<nr>.img.gz`, etwa 1,5 GB).
2. Raspberry Pi Imager starten: bei *Betriebssystem* ganz unten *Eigenes Image verwenden* wählen und die heruntergeladene Datei auswählen (entpacken ist nicht nötig). SD-Karte wählen und schreiben.
3. **Wichtig:** Die Frage *"Möchten Sie OS-Anpassungen anwenden?"* mit **Nein** beantworten. Eigene Anpassungen (Hostname, WLAN, Benutzer) würden die mitgelieferte Konfiguration überschreiben und die automatische Einrichtung verhindern. Mit *balenaEtcher* stellt sich die Frage nicht.

3 Testlauf im eigenen Netzwerk

Die Karte in den Pi stecken, den Pi per LAN-Kabel mit dem eigenen Router verbinden und das Netzteil anstecken. Mehr ist nicht zu tun; nicht zwischendurch den Strom trennen. Der Pi installiert zuerst das Betriebssystem und openHAB (der längste Teil), dann richtet er sich bei ischlstrom.org ein. Insgesamt dauert das 30 bis 45 Minuten.

Den Fortschritt zeigt das Dashboard bei der Anlage an (die Seite aktualisiert sich selbst), ebenso die Mitgliedsseite *Speichermanagement*. Die Phasen laufen von Konfiguration geladen über Fernwartung, Passwörter, Cloud-Verbindung bis Steuerung und Oberfläche.

Erwartetes Ergebnis des Tests

Da es Ihren Testaufbau ohne Wechselrichter gibt, endet die Einrichtung absichtlich **nicht** auf "fertig", sondern bei

Wartet, wird automatisch fortgesetzt

(gelber Balken). Das ist der gewollte Endzustand: Alles außer dem Wechselrichter ist eingerichtet und geprüft; den Wechselrichter findet der Pi erst beim Mitglied und macht dann von selbst weiter. Ein roter Balken (Fehler bei: ...) ist dagegen ein echtes Problem, siehe Fehlerbehebung.

Zwei Dinge kurz prüfen:

- Die Anlage zeigt am Dashboard einen Fernwartungs-Haken (WireGuard verbunden) und zuletzt gemeldet mit frischer Uhrzeit.
- Anmeldung auf <https://remote.hac.ischlstrom.org> mit dem Cloud-Konto der Anlage (Benutzer und Passwort stehen am Dashboard unter *Passwörter anzeigen*): die openHAB-Oberfläche des Pi erscheint.

Danach den Pi vom Strom trennen (kurz warten, bis die grüne LED ruhig ist, oder vorher über die Cloud-Oberfläche herunterfahren).

4 Übergabe an das Mitglied

Der Pi kommt beim Mitglied **in dasselbe Netzwerk wie der Wechselrichter** (LAN-Kabel am Router bzw. das hinterlegte WLAN) und ans Netzteil. Der Pi setzt die Einrichtung selbst fort: Er sucht alle 10 Minuten nach dem Wechselrichter, richtet ihn ein und meldet am Ende Einrichtung abgeschlossen.

Nur beim Fronius GEN24: Das Mitglied muss sein Wechselrichter-Passwort (Benutzer **customer** der Weboberfläche des GEN24) eintragen, und zwar auf seiner Seite *Speichermanagement* auf ischlstrom.org (anmelden, Anlage auswählen, Feld *Passwort des Wechselrichters*). Das kann vor oder nach dem Anstecken passieren; der Pi holt es sich automatisch. Das Passwort wird verschlüsselt übertragen, einmalig an den Pi ausgeliefert und danach am Server gelöscht. Die anderen Profile brauchen kein Passwort.

Dem Mitglied zeigen bzw. mitgeben:

- Die Seite *Speichermanagement* im Mitgliederbereich: Fortschritt, Batterie-Ladestand, Cloud-Zugangsdaten.
- Zugriff per openHAB-App (App Store / Play Store): als Remote-URL <https://hac.ischlstrom.org> eintragen und mit dem Cloud-Konto anmelden; im Browser <https://remote.hac.ischlstrom.org>.

- Die **Einwilligung** zur Datennutzung: Das Mitglied stimmt auf seiner Seite *Speichermanagement* online zu (das Dashboard zeigt je Anlage ein Badge *Einwilligung*); ohne Einwilligung sieht das Mitglied dort nur den Text und keine Anlagendaten. Wer nicht online zustimmen mag: Papier-Variante `speichermanagement-einverstaendnis.pdf` in diesem Ordner unterschreiben lassen und ablegen.

5 Fehlerbehebung

Anzeige am Dashboard	Was tun
Wechselrichter nicht eindeutig	Wechselrichter-Profil am Dashboard setzen (<i>Profil setzen</i>); die Einrichtung macht von selbst weiter.
Wartet auf Wechselrichter-Passwort	Nur GEN24: Mitglied (oder Vorstand am Dashboard) trägt das Passwort ein; der Pi fragt alle zwei Minuten nach.
Fehler bei: ... (roter Balken)	Einrichtung ist an diesem Schritt gescheitert. Kurz warten (der Pi wiederholt vieles selbst); bleibt es rot, an den technischen Betrieb melden (info@ischlstrom.org).
Keine Phase, obwohl der Pi seit über einer Stunde läuft	Netzwerkverbindung des Pi prüfen (LAN-Kabel, Router-Geräteleiste). Hinweis "mit einem alten oder abgelaufenen Code gebaut" am Dashboard: <i>Neuer Code</i> , dann <i>Image erstellen</i> und die Karte neu schreiben.
Cloud-Konto oder Mail-Alias mit Fehler	Knopf <i>Cloud-Konto erneut</i> bzw. <i>Mail-Alias erneut</i> klicken.
SD-Karte defekt	<i>Neuer Code</i> , <i>Image erstellen</i> , neue Karte schreiben; alle Einstellungen liegen am Server, es geht nichts verloren. Beim GEN24 muss das Mitglied sein Wechselrichter-Passwort neu eintragen.

Technische Details: `Batteriemanagement/openhab/setup/README.md` im Repository • Fragen: info@ischlstrom.org